

Cahier des charges

- Partie 1 , QCM
- Partie 2
- Partie 3
- Partie 4
- Partie 5
- Partie 6
- Partie 7
- Partie 8
- Partie 9
- Partie 10
- Partie 11
- Conclusion

Q Question 20 sur 20

Quelle est la principale raison du turn-over important des visiteurs ?

A. Les salaires trop bas

B. Les fusions récentes et réorganisations

C. Le manque de formation

D. Les conditions de travail difficiles

Question précédente

Soumettre le QCM

Quitter

Résultats du QCM

Votre score : 19/20

Réponses correctes : 19

Réponses incorrectes : 1

Recommencer le QCM

Télécharger le corrigé

Petit test de compréhension

Un VLAN, c'est comme :

① Un routeur WiFi

② Des quartiers séparés dans une ville

③ Un câble réseau

✓ Exact ! Un VLAN segmente le réseau comme des quartiers séparés dans une ville.

Petit test de compréhension

Pour déployer 450 ordinateurs rapidement, on utilise :

❶ On les configure un par un manuellement

❷ On crée une image système qu'on copie sur tous les ordinateurs

❸ On demande à chaque visiteur de configurer son propre ordinateur

✅ Exact ! La masterisation permet de déployer rapidement une configuration identique sur tous les ordinateurs.

Partie 1 : Quelles caractéristiques pour les ordinateurs ?

Questions spécifiques sur le matériel :

- Quel modèle d'ordinateur portable recommandez-vous et pourquoi ?
- Quelle est la configuration processeur minimale requise ?
- Combien de RAM est nécessaire pour les applications métier ?
- Quel type de stockage et quelle capacité recommandez-vous ?
- Quelle autonomie batterie doit avoir l'ordinateur ?
- Quel poids maximum ne doit pas être dépassé ?

Pour répondre aux besoins des visiteurs, il est essentiel de choisir des ordinateurs portables légers, robustes et performants. Les modèles comme les Asus VivoBook ou HP ProBook sont particulièrement adaptés, car ils offrent un bon équilibre entre mobilité et fiabilité.

Configuration recommandée :

Processeur : Un Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 (génération récente) pour garantir des performances suffisantes sans surconsommation d'énergie.

RAM : 8 Go minimum, mais 16 Go sont idéaux pour éviter tout ralentissement, surtout si les visiteurs utilisent des applications métier gourmandes.

Stockage : Un SSD de 256 Go minimum pour un démarrage rapide et un espace de stockage suffisant.

Autonomie : Au moins 8 heures pour couvrir une journée de travail sans recharge.

Poids : Moins de 2 kg pour faciliter le transport.

Connectivité : WiFi 6 pour une connexion stable, ainsi que des ports USB-C et HDMI pour brancher des accessoires.

Écran : 13 à 15 pouces en Full HD pour un confort visuel optimal.

Partie 2 : Comment protéger les données ?

Questions sur la sécurité :

- Quel système de chiffrement recommandez-vous ? Pourquoi ?
- Comment gérez-vous les clés de récupération ?
- Comment assurer la séparation données pro/perso ?
- Quelle procédure en cas de perte ou vol ?
- Comment empêcher l'installation de logiciels non autorisés ?

La sécurité des données est une priorité absolue. Voici les mesures à mettre en place :

Chiffrement : Utiliser BitLocker (Windows) ou FileVault (macOS) pour chiffrer l'intégralité du disque. Ainsi, même en cas de vol, les données restent inaccessibles sans le mot de passe.

Gestion des clés : Les clés de récupération doivent être stockées dans un coffre-fort numérique sécurisé, comme Azure Key Vault, pour éviter toute perte ou accès non autorisé.

Séparation des données : Mettre en place des profils utilisateurs distincts ou des conteneurs sécurisés pour séparer les données professionnelles et personnelles.

Perte ou vol : Prévoir un système de blocage ou d'effacement à distance (via Microsoft Intune ou une solution MDM) pour protéger les données en cas d'incident.

Logiciels non autorisés : Utiliser une liste blanche d'applications et un MDM (Mobile Device Management) pour empêcher l'installation de logiciels non validés par l'entreprise.

Sensibilisation des utilisateurs :

Former les visiteurs à reconnaître les e-mails suspects et à éviter les liens ou pièces jointes douteux.

Imposer une double authentification (MFA) pour accéder aux données sensibles.

Partie 3 : Comment installer 450 ordinateurs rapidement ?

Questions sur le déploiement :

- Quelle solution de masterisation recommandez-vous ? Pourquoi ?
- Combien de temps pour déployer 450 postes ?
- Comment organisez-vous le déploiement par régions ?
- Quelle procédure de test après déploiement ?
- Comment mettre à jour l'image de déploiement ?

Pour déployer 450 ordinateurs en un temps record, voici la méthode recommandée :

Masterisation : Créer une image modèle (avec Clonezilla ou Microsoft Endpoint Configuration Manager) contenant tous les logiciels et réglages nécessaires. Cette image sera ensuite dupliquée sur chaque machine.

Déploiement : Organiser le déploiement par vagues géographiques, en dédiant une équipe par région pour optimiser la logistique

.Tests post-déploiement : Vérifier systématiquement que chaque ordinateur fonctionne correctement (logiciels, connexion réseau, sauvegardes).

Mises à jour : Prévoir des mises à jour mensuelles de l'image via le MDM pour maintenir la sécurité et les performances.

Partie 4 : Se connecter au réseau de l'entreprise depuis l'extérieur

Questions sur la connectivité :

- Quelle solution VPN recommandez-vous ?
- Comment configurez-vous l'accès WiFi sécurisé ?
- Quelle politique pour les connexions WiFi publiques ?
- Comment garantir l'accès aux ressources internes ?
- Quel impact du VPN sur les performances ?

Pour garantir un accès sécurisé aux ressources de l'entreprise, voici les solutions à mettre en place :

VPN : Utiliser Cisco AnyConnect ou OpenVPN pour créer une connexion sécurisée, même sur des réseaux WiFi publics.

WiFi sécurisé : Configurer les connexions en WPA3-Enterprise avec des certificats pour éviter les intrusions.

WiFi publics : Interdire l'accès aux réseaux publics non sécurisés, sauf si le VPN est activé et couplé à une double authentification (MFA).

Accès aux ressources : Centraliser l'accès via un portail sécurisé (comme Citrix) pour simplifier et sécuriser la connexion.

Performances : Limiter la bande passante par utilisateur pour éviter la saturation du réseau.

Monitoring : Surveiller en temps réel les connexions VPN pour détecter toute activité suspecte.

Partie 5 : Comment sauvegarder et retrouver les fichiers ?

Questions sur la gestion des données :

- Quelles données doivent être sauvegardées automatiquement ?
- Quelle fréquence de sauvegarde recommandez-vous ?
- Où sont stockées les sauvegardes ?
- Comment restaurer les données en cas de panne ?
- Comment assurer la remontée des informations terrain ?

La sauvegarde des données est cruciale pour éviter les pertes et garantir la continuité d'activité. Voici comment procéder :

Données à sauvegarder : Documents métier, bases de données et configurations critiques.

Fréquence : Sauvegardes incrémentielles quotidiennes + sauvegardes complètes hebdomadaires pour un équilibre entre sécurité et ressources.

Stockage : Utiliser le cloud (OneDrive/SharePoint) pour une accessibilité permanente, couplé à une sauvegarde locale chiffrée pour la redondance.

Restauration : Mettre en place un portail de sauvegarde pour permettre une récupération rapide des fichiers.

Versioning : Conserver plusieurs versions des fichiers pour éviter les pertes en cas de modification ou suppression accidentelle.

Tests réguliers : Vérifier périodiquement que les sauvegardes sont exploitables.

Partie 6 : Installation des logiciels

Questions sur la gestion des frais :

- Quelle solution pour la saisie électronique des notes de frais ?
- Comment intégrer avec le système comptable existant ?
- Quelle procédure de validation des frais ?
- Comment gérer les différents types de frais (transport, repas, hébergement) ?
- Quels délais de remboursement cible ?

Pour simplifier la gestion des logiciels et des notes de frais :

Saisie des notes de frais : Utiliser une solution SaaS comme Expensya pour une intégration fluide avec le système comptable.

Intégration comptable : Automatiser les transferts de données via une API ou un connecteur dédié.

Validation : Mettre en place un workflow électronique avec des approbateurs pour assurer la traçabilité.

Types de frais : Définir des catégories prédéfinies (transport, repas, hébergement) pour simplifier le remboursement.

Délais : Garantir un remboursement sous 15 jours après validation pour satisfaire les utilisateurs.

Audit : Vérifier régulièrement la conformité des notes de frais.

Partie 7 : Support technique

Questions sur l'accès aux données RH :

- Quelles données RH doivent être accessibles ?
- Comment garantir la confidentialité des données ?
- Quels niveaux d'accès différenciés mettre en place ?
- Comment intégrer avec le système RH existant ?
- Quelle procédure pour les nouveaux arrivants ?

Pour assurer un support efficace et sécurisé :

Données RH accessibles : Limiter l'accès aux fiches de paie, contrats et formations, avec des niveaux d'accès différenciés (administrateur, manager, utilisateur).

Confidentialité : Chiffrer les données et restreindre l'accès par rôle.

Intégration RH : Utiliser une API ou un connecteur (comme SAP SuccessFactors) pour centraliser les données.

Nouveaux arrivants : Prévoir un kit d'accueil et une formation express pour une intégration rapide.

Support 24/7 : Mettre en place une hotline dédiée pour les urgences (ex : perte d'accès).

Partie 8 : Quelle formation pour les utilisateurs ?

Questions sur la maintenance :

- Quels outils de surveillance à distance recommandez-vous ?
- Comment diagnostiquer un problème à distance ?
- Quelle procédure pour les pannes matérielles ?
- Comment gérer le remplacement rapide d'un équipement ?
- Quels indicateurs de suivi mettre en place ?

La formation est essentielle pour rendre les visiteurs autonomes. Voici comment l'organiser :

Format : Mixte (e-learning + ateliers pratiques) pour allier flexibilité et efficacité.

Durée : 2 à 4 heures par visiteur, suffisant pour couvrir l'essentiel.

Points clés : Sécurité, sauvegarde, utilisation des outils métier.

Évaluation : Quiz en fin de formation + feedback pour mesurer l'acquisition des compétences.

Support post-formation : Hotline + tutoriels vidéo pour une aide continue.

Personnalisation : Adapter la formation aux besoins spécifiques des visiteurs.

Partie 9 : Gestion du matériel cassé ou perdu

Questions sur l'intégration réseau :

- Comment intégrer les nouveaux équipements dans la segmentation VLAN existante ?
- Quelle politique d'accès WiFi pour les visiteurs en déplacement ?
- Comment garantir la sécurité des connexions distantes ?
- Quelle bande passante nécessaire pour 450 utilisateurs mobiles ?
- Comment monitorer l'utilisation du réseau ?

En cas d'incident, voici la procédure à suivre :

Déclaration : Mettre en place un formulaire en ligne pour signaler rapidement les pannes ou pertes.

Remplacement : Prévoir un stock de rechange pour les remplacements urgents.

Sécurité : Bloquer ou effacer à distance l'appareil perdu ou volé (via Microsoft Intune).

Récupération des données : Grâce aux sauvegardes cloud, l'utilisateur peut retrouver ses fichiers sur un nouvel appareil.

Monitoring : Utiliser des outils comme PRTG ou Zabbix pour surveiller l'utilisation du réseau et détecter les anomalies.

Partie 10 : Évolution possible de la solution

Questions sur la formation :

- Quel format de formation recommandez-vous ?
- Quelle durée de formation par visiteur ?
- Quels sont les points essentiels à couvrir ?
- Comment évaluer l'acquisition des compétences ?
- Quel support post-formation prévoyez-vous ?
- Comment gérer la formation des nouveaux arrivants ?

Pour garantir la pérennité de la solution :

Formation continue : Proposer des modules courts et ciblés pour les nouvelles fonctionnalités.

Retour d'expérience : Améliorer en continu la formation grâce aux feedbacks des utilisateurs.

Mises à jour : Former régulièrement les utilisateurs aux évolutions des outils.

Flexibilité : La solution doit être évolutive pour s'adapter à la croissance de l'entreprise ou à l'ajout de nouveaux logiciels.

Partie 11 : Respect de la vie privée

Questions sur les livrables :

- Quels documents techniques devez-vous fournir ?
- Quelle documentation utilisateur est nécessaire ?
- Quels procédures opérationnelles devez-vous décrire ?
- Comment documentez-vous la configuration de sécurité ?
- Quels indicateurs de suivi proposez-vous ?

Pour garantir la conformité et la transparence :

Documents techniques : Fournir des schémas réseau, procédures de sécurité et manuels utilisateurs.

Documentation utilisateur : Créer des guides pas à pas et des vidéos pour faciliter l'adoption.

Procédures opérationnelles : Standardiser les processus avec des checklists (déploiement, support, sécurité).

Conformité RGPD : Vérifier régulièrement le respect des règles avec un Délégué à la Protection des Données (DPO).

Audit : Effectuer des contrôles réguliers pour s'assurer que les procédures sont respectées.

Conclusion

Le tp était bien facile d'application et compréhensible